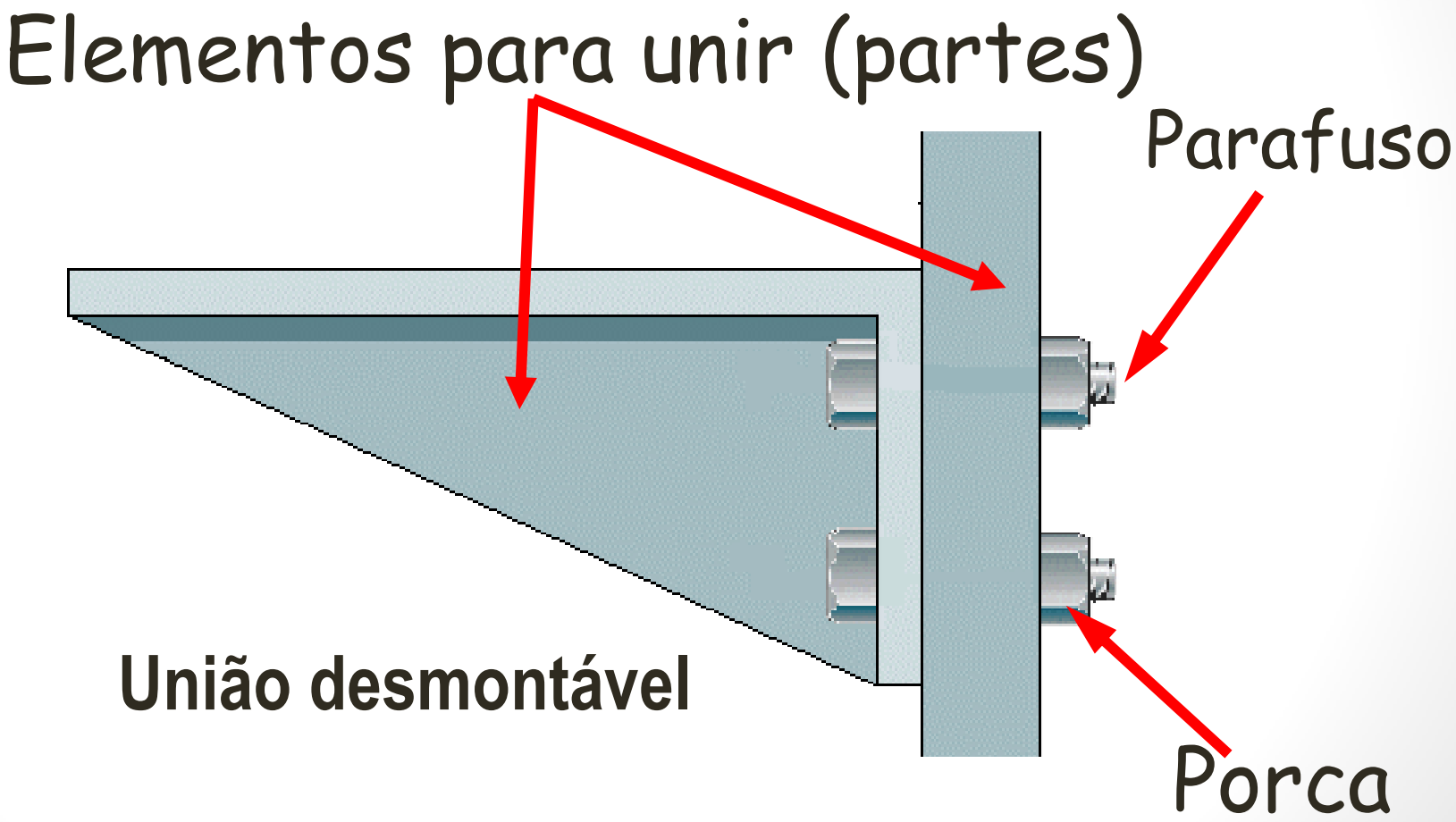
PARAFUSOS E UNIÕES

Prof. Cristiano Marcio
www.do.ufgd.edu.br/cristianosouza
UFGD/FCA

INTRODUÇÃO

- As “porcas e parafusos” presentes em um projeto podem parecer um de seus aspectos menos interessante, mas são na verdade um dos mais fascinantes.
- O sucesso ou falha de um projeto pode depender da seleção apropriada e uso de uniões.
- O projeto e a fabricação de junções é um grande negócio e representa parte significativa da nossa economia.
- Os parafusos são utilizados tanto para montar coisas unidas, como no caso de parafuso de fixação, quanto para mover cargas, como os chamados parafusos de potência ou de avanço.

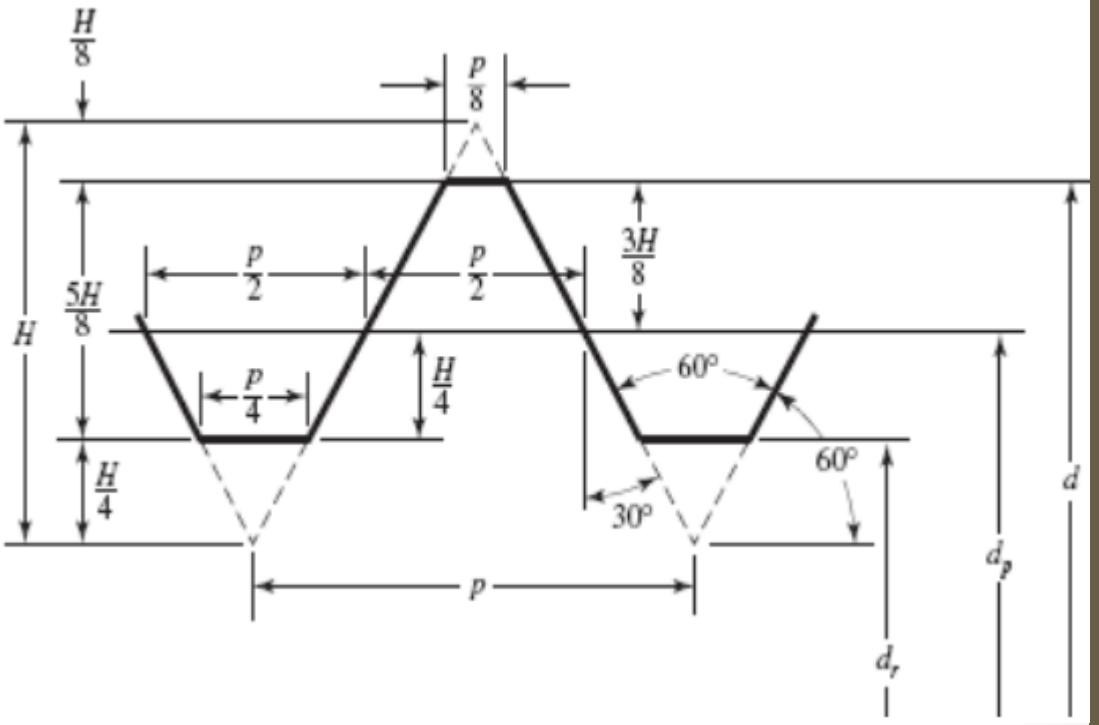
JUNÇÕES POR MEIO DE PARAFUSOS

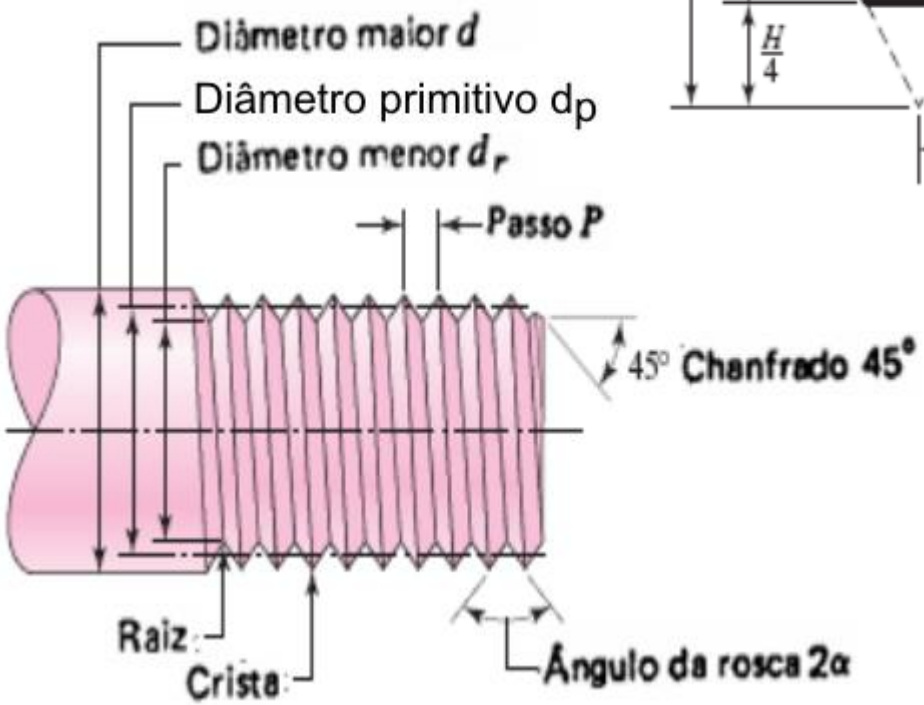


FORMAS PADRONIZADAS DE ROSCA

- O elemento comum entre vários fixadores é a rosca.
- A rosca é uma hélice que faz com que o parafuso avance sobre o material ou a porca, quando submetido a torção.
- As roscas podem ser internas (porcas ou furo roscado) ou externas (parafusos atarraxante).
- Depois da Segunda Guerra Mundial foram padronizadas nos EUA, Inglaterra e Canadá, a Unified National Standard (UNS), e o padrão Europeu é a ISO, tem essencialmente a mesma forma de seção transversal da UNS, porém utilizando dimensões métricas

FORMAS PADRONIZADAS DE ROSCA





FORMAS PADRONIZADAS DE ROSCA

- Uma rosca é específica a partir de um código que define a sua série, diâmetro, passo e classe de ajuste.
- O padrão UNS apresenta três famílias de rosca:
  - Rosca Grossa (UNC): é mais comum e recomendada onde se requerem repetidas inserções e remoções do parafuso ou para inserção em materiais moles;
  - Rosca Fina (UNF): são mais resistentes ao afrouxamento decorrente de vibrações. Tem uma vasta aplicação na indústria automobilística e aeronáutica;
  - Rosca Ultrafina (UNEF): são utilizadas onde a espessura de parede é limitada.
- Os padrões UNS e ISO definem intervalos de tolerância de maneira a controlar o seu ajuste. A UNS define três tipos de classe: 1 (uso comum), 2 (projeto de máquinas em geral) e 3 (uso em projetos de maior precisão). Uma letra é utilizada para diferenciar roscas A (externas) e B (internas).

FORMAS PADRONIZADAS DE ROSCA

- Exemplo de especificação de rosca UNS: ¼-20 UNC-2A
  - Que define: rosca externa de 0,250 in de diâmetro, com 20 filetes por polegada, série grossa, classe 2 de ajuste.

- Exemplo de especificação de rosca ISOS: M8 x 1,25
  - Que define: rosca comum de 8mm de diâmetro por 1,25mm de passo de hélice.

- As roscas-padrão são direitas (RH), a menos que haja especificação em contrário, por adição das letras (LH).

ÁREA SOB TRAÇÃO

- Uma barra rosqueada é submetida a uma carga de tração pura, é de se esperar que sua resistência seja limitada pela área do seu diâmetro menor (d_r). Entretanto, ensaios de tração mostram que não, na verdade ela é melhor definida pela média dos diâmetros (d_r e d_p).

$$A_t = \frac{\pi}{4}\left(\frac{d_p + d_r}{2}\right)^2 \qquad \sigma_t = \frac{F}{A_t}$$

Onde, para roscas UNS: $d_p = d - 0.649\,519/N$ $\quad d_r = d - 1.299\,038/N$

e para roscas ISO: $d_p = d - 0.649\,519p$ $\quad d_r = d - 1.226\,869p$

- Em que, N – número de filetes por polegada; p – passo, mm.

DIMENSÕES PADRONIZADAS

Tabela 14-1 Principais dimensões de roscas de parafusos UNS

Dados calculados a partir das equações 14.1 – Ver a referência 3 para mais informações

		Roscas grossas – UNC			Roscas finas – UNF		
Tamanho	Diâmetro maior d (in)	Fios por polegada	Diâmetro menor d_r (in)	Área sob tração A_t (in^2)	Roscas por polegada	Diâmetro menor d_r (in)	Área sob tração A_t (in^2)
0	0,0600	–	–	–	80	0,0438	0,0018
1	0,0730	64	0,0527	0,0026	72	0,0550	0,0028
2	0,0860	56	0,0628	0,0037	64	0,0657	0,0039
3	0,0990	48	0,0719	0,0049	56	0,0758	0,0052
4	0,1120	40	0,0795	0,0060	48	0,0849	0,0066
5	0,1250	40	0,0925	0,0080	44	0,0955	0,0083
6	0,1380	32	0,0974	0,0091	40	0,1055	0,0101
8	0,1640	32	0,1234	0,0140	36	0,1279	0,0147
10	0,1900	24	0,1359	0,0175	32	0,1494	0,0200
12	0,2160	24	0,1619	0,0242	28	0,1696	0,0258
1/4	0,2500	20	0,1850	0,0318	28	0,2036	0,0364
5/16	0,3125	18	0,2403	0,0524	24	0,2584	0,0581
3/8	0,3750	16	0,2938	0,0775	24	0,3209	0,0878
7/16	0,4375	14	0,3447	0,1063	20	0,3725	0,1187
1/2	0,5000	13	0,4001	0,1419	20	0,4350	0,1600
9/16	0,5625	12	0,4542	0,1819	18	0,4903	0,2030
5/8	0,6250	11	0,5069	0,2260	18	0,5528	0,2560
3/4	0,7500	10	0,6201	0,3345	16	0,6688	0,3730
7/8	0,8750	9	0,7307	0,4617	14	0,7822	0,5095
1	1,0000	8	0,8376	0,6057	12	0,8917	0,6630
1 1/8	1,1250	7	0,9394	0,7633	12	1,0167	0,8557
1 1/4	1,2500	7	1,0644	0,9691	12	1,1417	1,0729
1 3/8	1,3750	6	1,1585	1,1549	12	1,2667	1,3147
1 1/2	1,5000	6	1,2835	1,4053	12	1,3917	1,5810
1 3/4	1,7500	5	1,4902	1,8995			
2	2,0000	4,5	1,7113	2,4982			
2 1/4	2,2500	4,5	1,9613	3,2477			
2 1/2	2,5000	4	2,1752	3,9988			
2 3/4	2,7500	4	2,4252	4,9340			
3	3,0000	4	2,6752	5,9674			
3 1/4	3,2500	4	2,9252	7,0989			
3 1/2	3,5000	4	3,1752	8,3286			
3 3/4	3,7500	4	3,4252	9,6565			
4	4,0000	4	3,6752	11,0826			

Norton

DIMENSÕES PADRONIZADAS

Tabela 14-2 Dimensões principais de roscas de parafusos métricos padrão ISO

Dados calculados a partir das equações 14.1 – Ver a referência 4 para mais informações

	Roscas grossas – UNC			Roscas finas – UNF		
Diâmetro maior d (mm)	Passo p mm	Diâmetro menor d_r (mm)	Área sob tração A_t (mm^2)	Passo p mm	Diâmetro menor d_r (mm)	Área sob tração A_t (mm^2)
3,0	0,50	2,39	5,03			
3,5	0,60	2,76	6,78			
4,0	0,70	3,14	8,78			
5,0	0,80	4,02	14,18			
6,0	1,00	4,77	20,12			
7,0	1,00	5,77	28,86			
8,0	1,25	6,47	36,61	1,00	6,77	39,17
10,0	1,50	8,16	57,99	1,25	8,47	61,20
12,0	1,75	9,85	84,27	1,25	10,47	92,07
14,0	2,00	11,55	115,44	1,50	12,16	124,55
16,0	2,00	13,55	156,67	1,50	14,16	167,25
18,0	2,50	14,93	192,47	1,50	16,16	216,23
20,0	2,50	16,93	244,79	1,50	18,16	271,50
22,0	2,50	18,93	303,40	1,50	20,16	333,06
24,0	3,00	20,32	352,50	2,00	21,55	384,42
27,0	3,00	23,32	459,41	2,00	24,55	495,74
30,0	3,50	25,71	560,59	2,00	27,55	621,20
33,0	3,50	28,71	693,55	2,00	30,55	760,80
36,0	4,00	31,09	816,72	3,00	32,32	864,94
39,0	4,00	34,09	975,75	3,00	35,32	1028,39

Norton

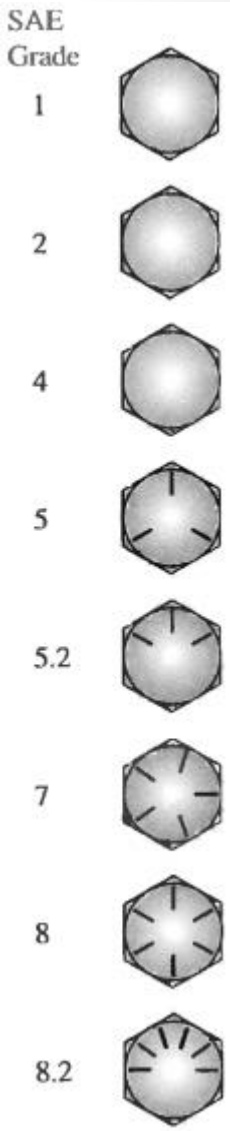
PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA – SAE

- Parafusos estruturais ou para cargas pesadas, devem ser escolhidos de acordo com a SAE, ASTM e ISO, que estabelecem critérios de material, tratamentos térmicos e resistência mínima de prova.

Tabela 14-6 Especificações SAE e resistências de parafusos de aço

Número de grau SAE	Intervalo de diâmetro externo (in)	Resistência mínima de prova (kpsi)	Resistência mínima de escoamento (kpsi)	Resistência mínima à tração (kpsi)	Material
1	0,25–1,5	33	36	60	carbono baixo ou médio
2	0,25–0,75	55	57	74	carbono baixo ou médio
2	0,875–1,5	33	36	60	carbono baixo ou médio
4	0,25–1,5	65	100	115	carbono médio repuxado a frio
5	0,25–1,0	85	92	120	carbono médio, Q&T*
5	1,125–1,5	74	81	105	carbono médio, Q&T
5,2	0,25–1,0	85	92	120	baixo carbono martensítico, Q&T
7	0,25–1,5	105	115	133	aço liga médio, Q&T
8	0,25–1,5	120	130	150	aço liga médio, Q&T
8,2	0,25–1,0	120	130	150	baixo carbono martensítico, Q&T

*Temperado.



PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA – ISO

Tabela 14-7 Especificações métricas e resistências de parafusos de aço

Número de classe	Intervalo de diâmetro externo (mm)	Resistência mínima de prova (MPa)	Resistência mínima de escoamento (MPa)	Resistência mínima à tração (MPa)	Material
4.6	M5–M36	225	240	400	aço carbono, médio ou baixo
4.8	M1,6–M16	310	340	420	aço carbono, médio ou baixo
5.8	M5–M24	380	420	520	aço carbono, médio ou baixo
8.8	M3–M36	600	660	830	carbono médio, Q&T
9.8	M1,6–M16	650	720	900	carbono médio, Q&T
10.9	M5–M36	830	940	1040	baixo carbono, martensítico,Q&T
12.9	M1,6–M36	970	1100	1220	liga, Q&T

Metric Class

Equivalências entre normas:

SAE 1 ≈ ISO 4.6 ≈ ASTM A 307
SAE 5 ≈ ISO 8.8 ≈ ASTM A 325
SAE 8.2 ≈ ISO 10.9 ≈ ASTM A 490

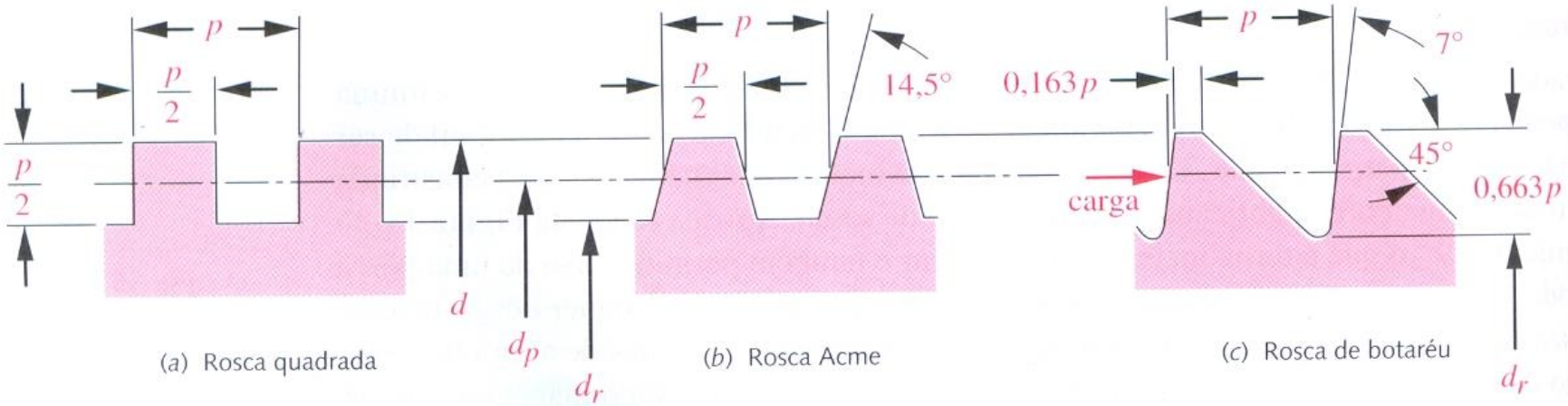
PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA – ASTM

ASTM Designation No.	Size Range, Inclusive, in	Minimum Proof Strength,* kpsi	Minimum Tensile Strength,* kpsi	Minimum Yield Strength,* kpsi	Material	Head Marking
A307	$\frac{1}{4}$–$1\frac{1}{2}$	33	60	36	Low carbon	
A325, type 1	$\frac{1}{2}$–1	85	120	92	Medium carbon, Q&T	A325
	$1\frac{1}{8}$–$1\frac{1}{2}$	74	105	81		
A325, type 2	$\frac{1}{2}$–1	85	120	92	Low-carbon, martensite, Q&T	A325
	$1\frac{1}{8}$–$1\frac{1}{2}$	74	105	81		
A325, type 3	$\frac{1}{2}$–1	85	120	92	Weathering steel, Q&T	A325
	$1\frac{1}{8}$–$1\frac{1}{2}$	74	105	81		
A354, grade BC	$\frac{1}{4}$–$2\frac{1}{2}$	105	125	109	Alloy steel, Q&T	BC
	$2\frac{3}{4}$–4	95	115	99		
A354, grade BD	$\frac{1}{4}$–4	120	150	130	Alloy steel, Q&T	
A449	$\frac{1}{4}$–1	85	120	92	Medium-carbon, Q&T	
	$1\frac{1}{8}$–$1\frac{1}{2}$	74	105	81		
	$1\frac{3}{4}$–3	55	90	58		
A490, type 1	$\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$	120	150	130	Alloy steel, Q&T	A490
A490, type 3	$\frac{1}{2}$–$1\frac{1}{2}$	120	150	130	Weathering steel, Q&T	A490

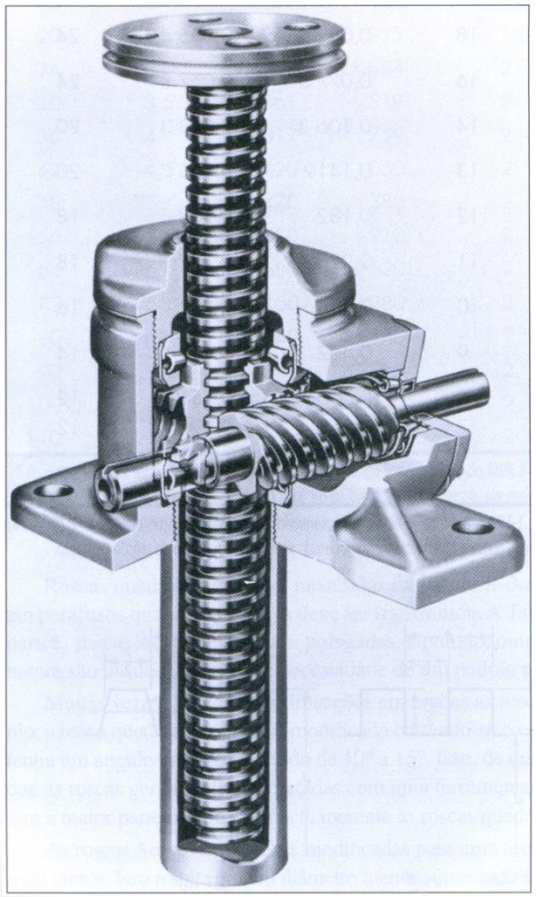
* Minimum strengths are strengths exceeded by 99 percent of fasteners.

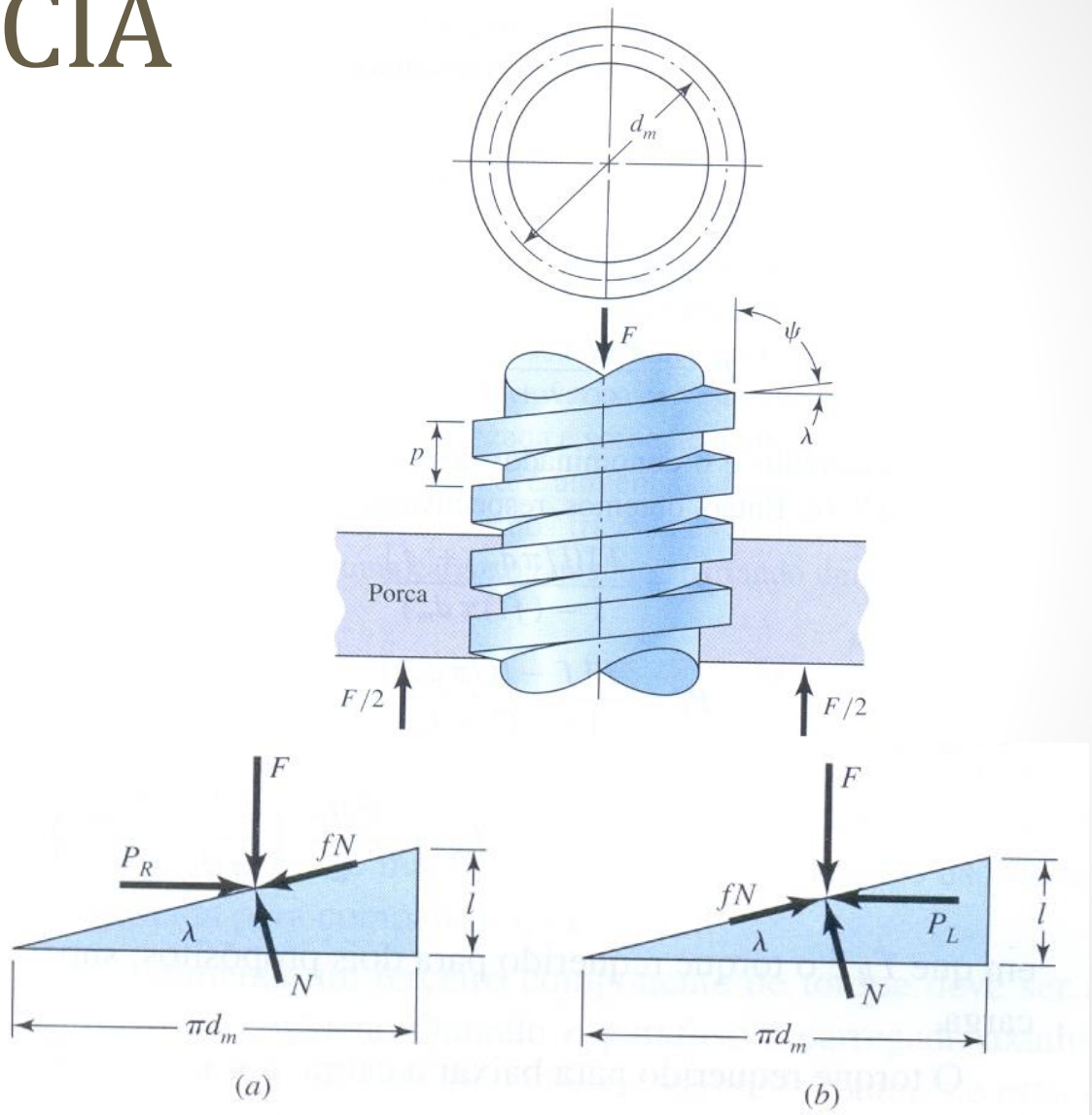
PARAFUSOS DE POTÊNCIA

- São usados para converter movimento rotacional em movimento linear por meio de atuadores, máquinas de produção e macacos, etc.
- As roscas do parafuso de potência tem padronização diferente dos de fixação, devido ao elevado nível de carga que eles são submetidos;



MECÂNICA DOS PARAFUSOS DE POTÊNCIA



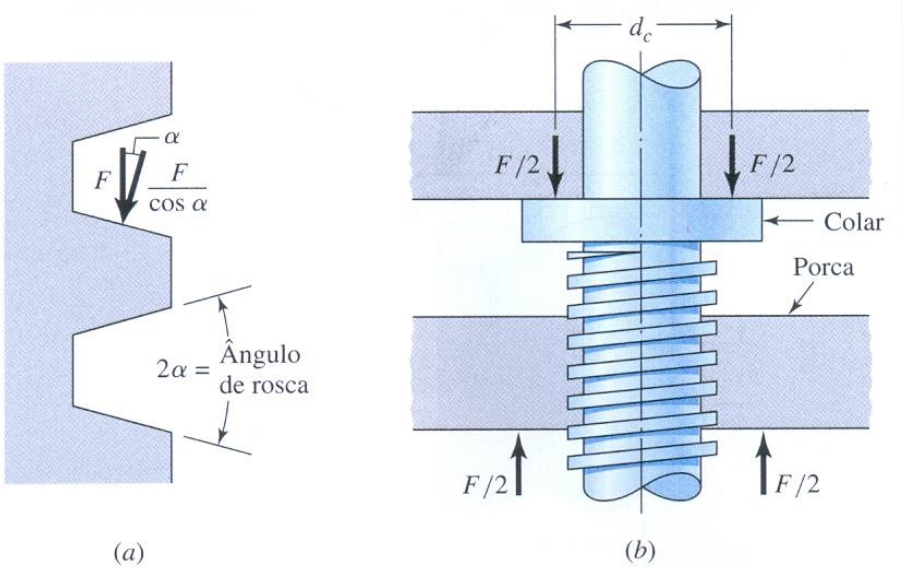


Elevando a carga

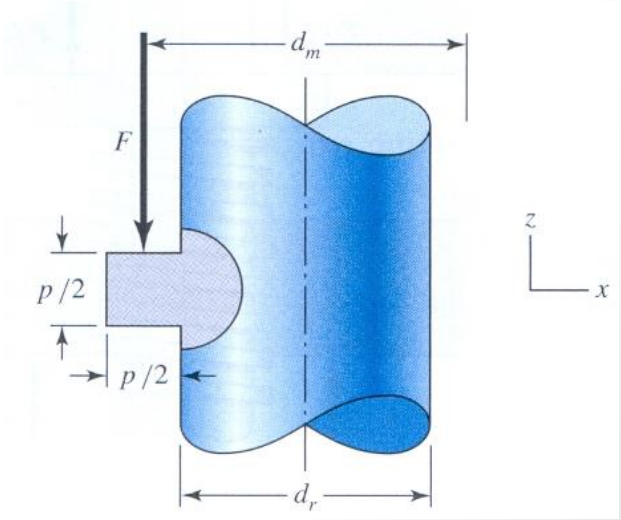
Baixando a carga

MECÂNICA DOS PARAFUSOS DE POTÊNCIA

(a) A componente normal da força de rosca é aumentada por causa do ângulo alfa. (b) o colar axial tem diâmetro dc.



A geometria da rosca quadrada é útil ao determinar as tensões de flexão e de cisalhamento transversal na raiz da rosca.



Problema 12

Um parafuso de potência de rosca quadrada tem um diâmetro maior de 32 mm e um passo de 4 mm com roscas duplas, e deve ser usado em uma aplicação similar àquela na Figura 8–4. Os dados fornecidos incluem $f = f_c = 0{,}08$, $d_c = 40$ mm e $F = 6{,}4$ kN por parafuso.

(*a*) Encontre a profundidade de rosca, a largura de rosca, o diâmetro de passo, o diâmetro menor e o avanço.

(*b*) Encontre o torque requerido para elevar e baixar a carga.

(*c*) Encontre a eficiência durante a elevação da carga.

(*d*) Encontre as tensões de corpo, torcional e compressiva.

(*e*) Encontre a tensão de apoio.

(*f*) Encontre as tensões de rosca flexionando na raiz, cisalhando na raiz, a tensão de von Mises e a tensão de cisalhamento máximo no mesmo local.

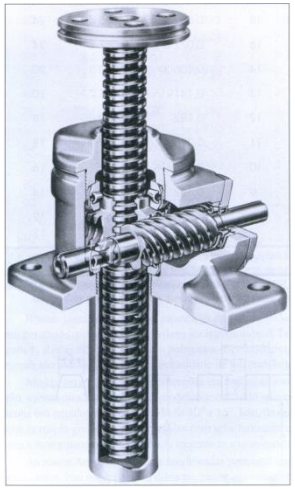


Fig. 8-4

TENSÕES EM ROSCAS DE PARAFUSOS FIXADORES

- Introdução

TENSÕES EM ROSCAS DE PARAFUSOS FIXADORES

- Tensão Axial

$$A_t = \frac{\pi}{4}\left(\frac{d_p + d_r}{2}\right)^2$$

$$\sigma_t = \frac{F}{A_t}$$

- Tensão Cisalhante

Parafuso (1 filete): $A_s = \pi d_r w_i p$

Porca (1 filete): $A_s = \pi d w_o p$

$$\tau_s = \frac{F}{A_s}$$

Fatores de área para área de cisalhamento por corte de roscas

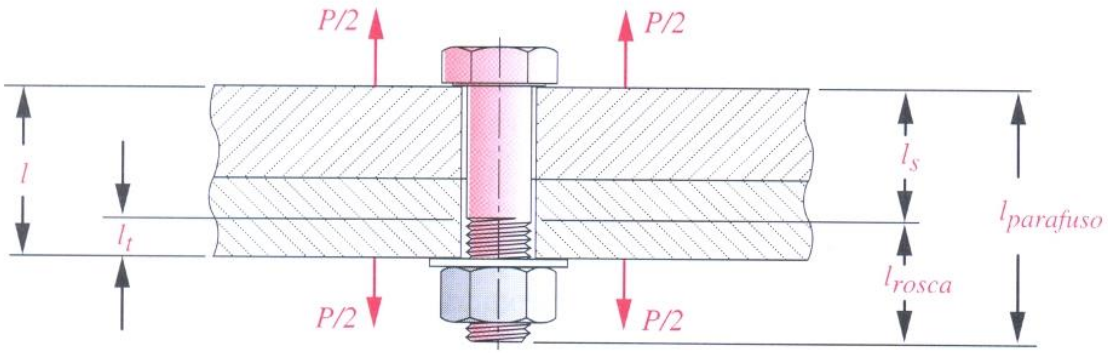
Tipo de rosca	w_i (menor)	w_o (maior)
UNS/ISO	0,80	0,88
Quadrada	0,50	0,50
Acme	0,77	0,63
Botaréu	0,90	0,83

TENSÕES EM ROSCAS DE PARAFUSOS FIXADORES

- Tensão Torcional

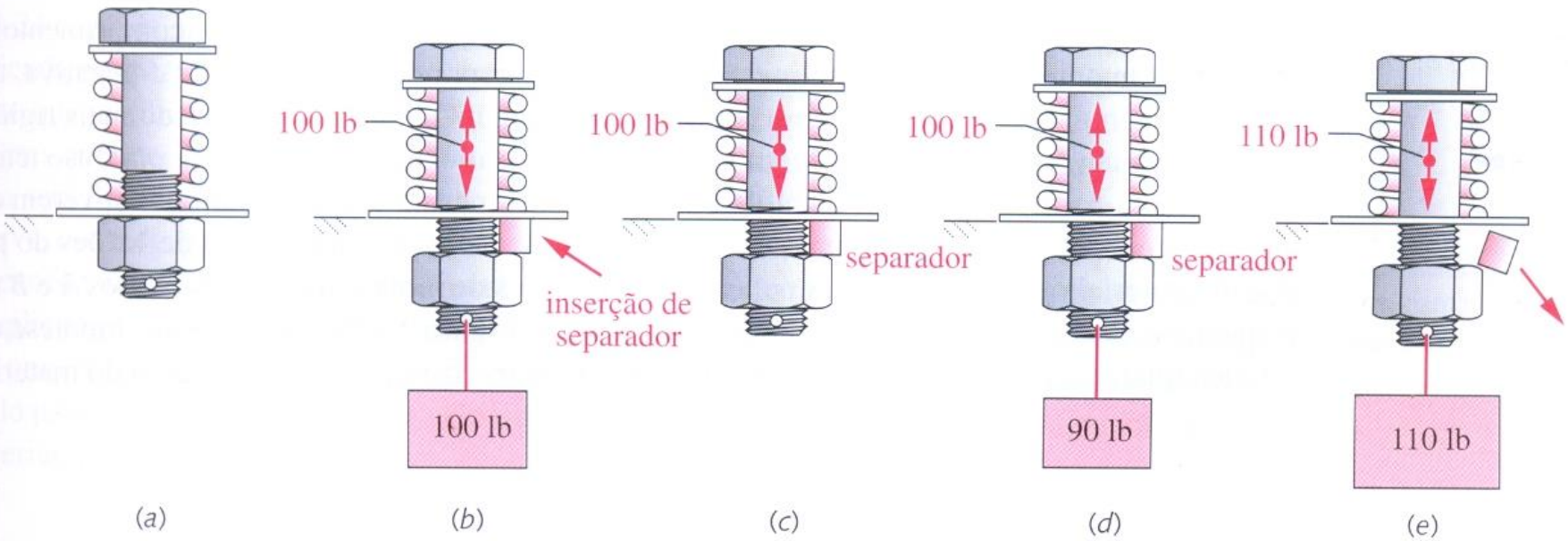
$$\tau = \frac{Tr}{J} = \frac{16T}{\pi d_r^3}$$

PRÉ CARGA DE JUNÇÕES EM TRAÇÃO



$$\delta = \frac{Fl}{AE}$$

$$k = \frac{F}{\delta} = \frac{AE}{l}$$



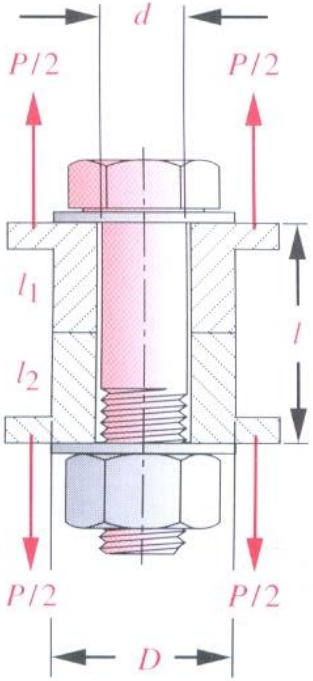
Problema 13

Problema

Determine um tamanho adequado e um valor de pré-carga para a junta mostrada na Figura 14-23. Encontre seu coeficiente de segurança à falha por escoamento e separação. Determine o valor ótimo de pré-carga como uma porcentagem da resistência de prova de maneira a maximizar os fatores de segurança.

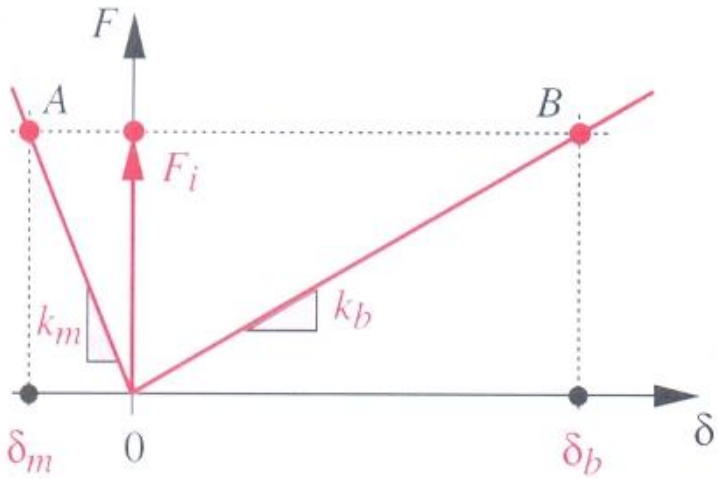
Dados

As dimensões da junta são $D = 1$ in e $l = 2$ in. A carga aplicada é $P = 2000$ lb.

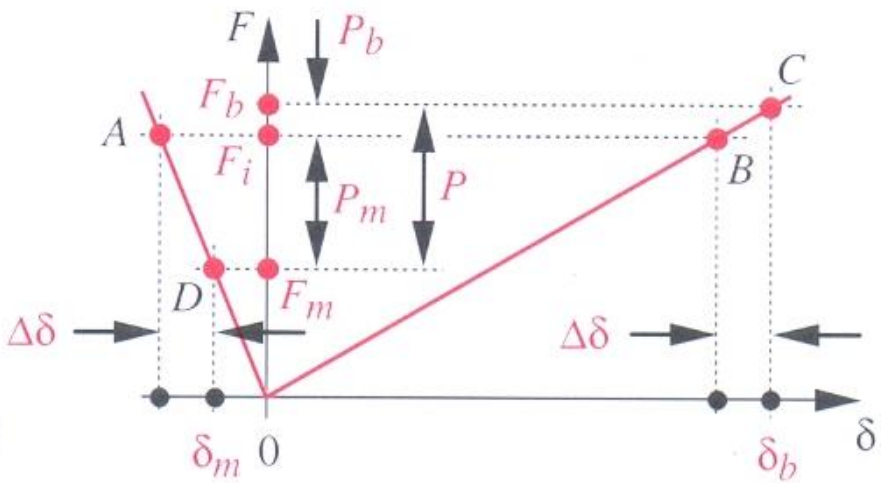


Ambas as partes sujeitadas são de aço. Os efeitos das flanges na rigidez da junta serão ignorados. Uma pré-carga de 90% da resistência de prova do parafuso será aplicada em uma primeira tentativa.

Problema 13



(a) Força de pré-carregamento e deflexões Iniciais



(b) Carga-deflexão e forças resultantes